

La tecnología
también cuida
la diversión 😊

IRTRA StormSafe

Tecnología para un parque más seguro

Prevenir
también es
parte de la
diversión 😊

Un parque
más seguro,
más aventuras ❤️



¿Qué es?

IRTRA StormSafe es un prototipo desarrollado con Arduino Uno en Tinkercad que simula un sistema preventivo para apoyar la seguridad de las atracciones de IRTRA Petapa. Utiliza señales manuales y una fotoresistencia para identificar situaciones de riesgo y comunicar el nivel de alerta mediante un LED RGB y una alarma sonora.



¿Por qué es necesario?

Las condiciones climáticas adversas pueden representar un riesgo para la operación segura de las atracciones. StormSafe automatiza la lógica de alerta para que el personal pueda identificar rápidamente el nivel de riesgo y tomar decisiones preventivas, protegiendo a los visitantes y al personal del parque.

“La seguridad también hace que los buenos momentos duren más. ❤️”



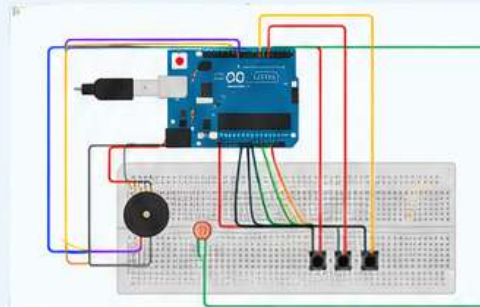
ODS impactado



Contribuye a espacios recreativos más seguros, resilientes y sostenibles ante situaciones climáticas adversas.



Circuito en Tinkercad



Prototipo funcional de IRTRA StormSafe en Tinkercad.



Materiales técnicos



Arduino Uno R3



Protoboard



LED RGB



3 resistencias de 220 Ω para el LED RGB



1 fotoresistencia (LDR)



1 resistencia de 10 kΩ para la LDR



3 pulsadores



Buzzer piezoeléctrico



Cables de conexión



Código C++ en Tinkercad



¿Cómo funciona?

1

Lee las entradas

Recibe la señal de los pulsadores y la fotoresistencia.

2

Procesa la información

Determina el estado del sistema según las condiciones.

3

Activa las alertas

Controla el LED RGB y el buzzer.

4

Mantiene la prioridad

El estado de emergencia tiene la máxima prioridad hasta que se reinicie el sistema.



Estados del sistema



NORMAL

Condiciones normales.
LED verde.
Buzzer apagado.



PRECAUCIÓN

Disminución de iluminación o señal de precaución.
LED amarillo.
Alarma intermitente.



EMERGENCIA

Señal de emergencia.
LED rojo.
Alarma continua.
Máxima prioridad hasta reinicio.



Prevenir hoy,
para seguir disfrutando mañana



Equipo



Alejandro Camposeco



Fernando Morales



Carmen Aguilar



Enlaces



Escanea para acceder a la documentación, código y recursos.



Escanea para ver nuestro podcast informativo sobre IRTRA StormSafe.

IDEAS

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

DIVERSIÓN

UN FUTURO MEJOR



IRTRA PETAPA, GUATEMALA

Diversión que sigue,
porque la seguridad también cuenta. ❤️